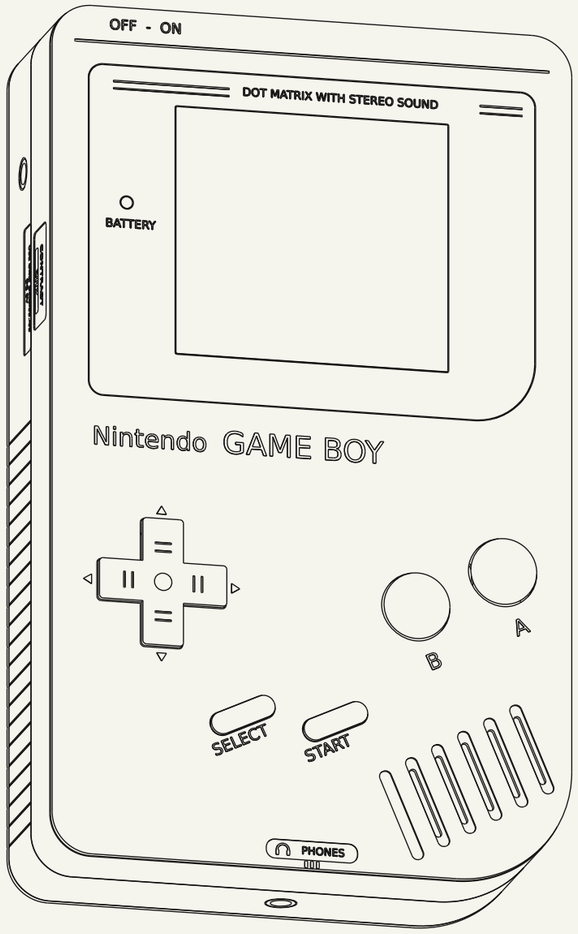
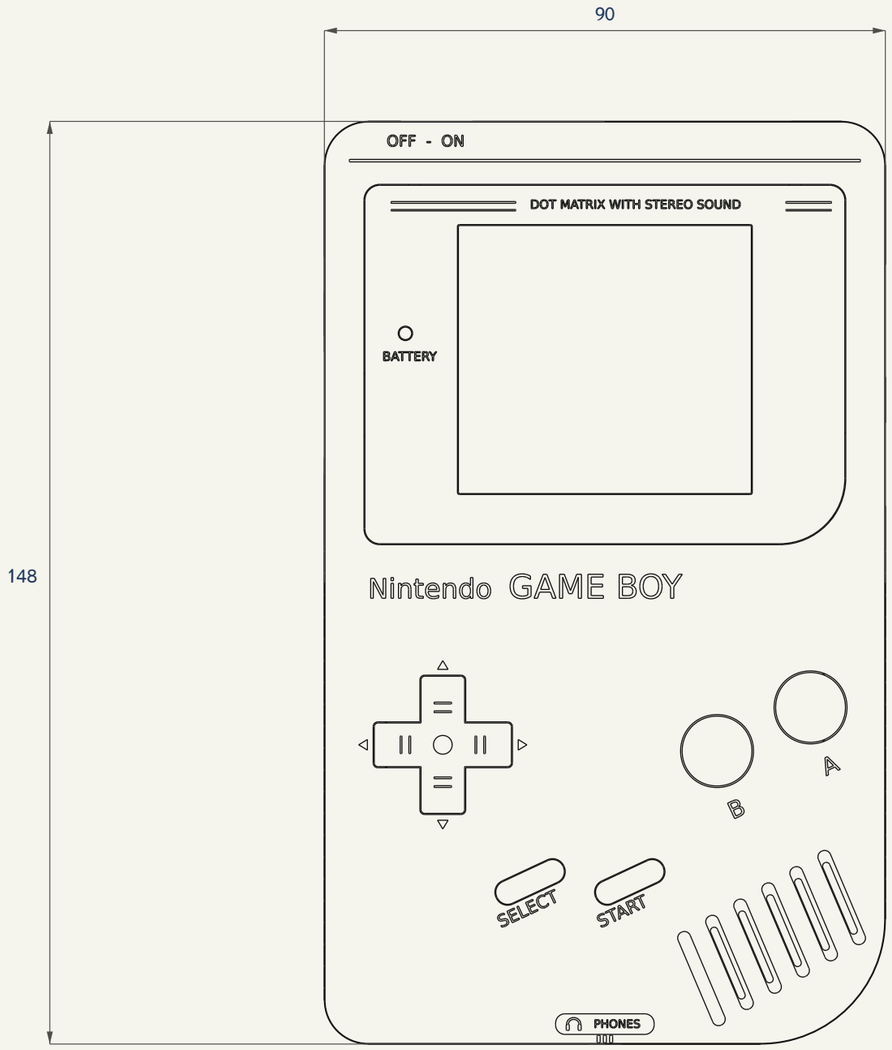
# 初代 Game Boy 正面与立体总装

本图册对应初代灰色 DMG-01 Game Boy，按公开包络建立外壳、单色显示、按键胶垫、四节 AA 电池、卡带接口与主要电路板。投影和剖面来自实际 BRep，局部轮廓、封装与内部间隙为近似学习几何。




外壳、单色屏幕与操作件 · 0.972:1

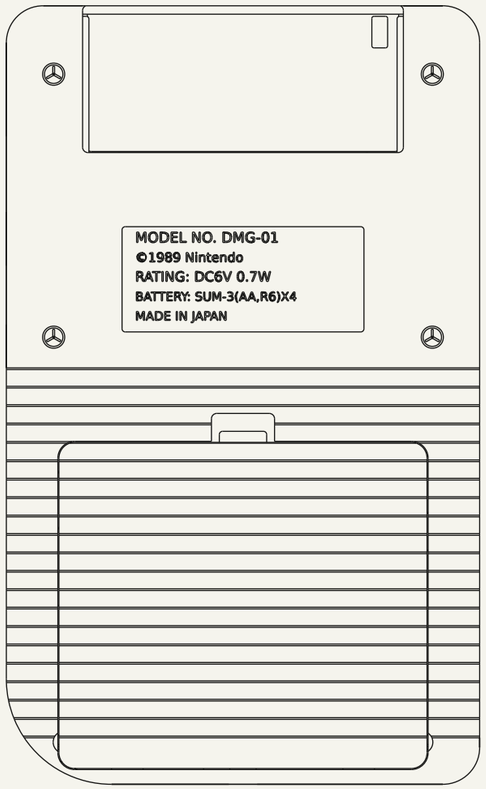



正面包络 · 1.016:1

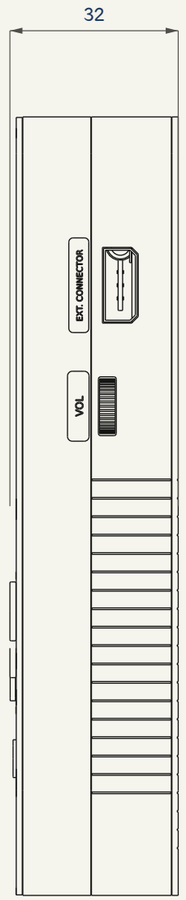
整机为 90 × 148 × 32 mm，包含本模型控制件。单色 LCD 显示区为 47 × 43 mm，原机分辨率 160 × 144 像素。
局部尺寸为本模型近似值，内部参考具体修订版拆机资料。

# 后壳、电池盖与侧面接口

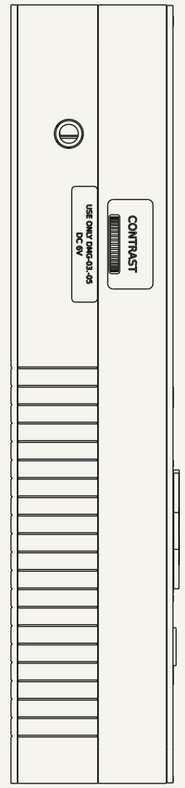
背面保留卡带凹口、横向握持纹、电池盖和三角槽机壳螺钉。侧面为对比度与音量滚轮、通信口和 DC 插孔，底部为耳机口。



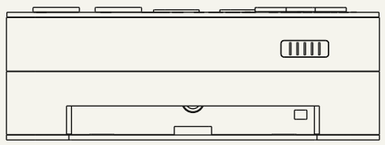

后部卡槽与可拆电池盖 · 0.857:1



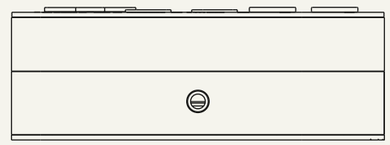

含控制件厚度 32 mm · 0.857:1




另一侧滚轮与供电接口 · 0.857:1



顶部电源滑块 · 0.676:1

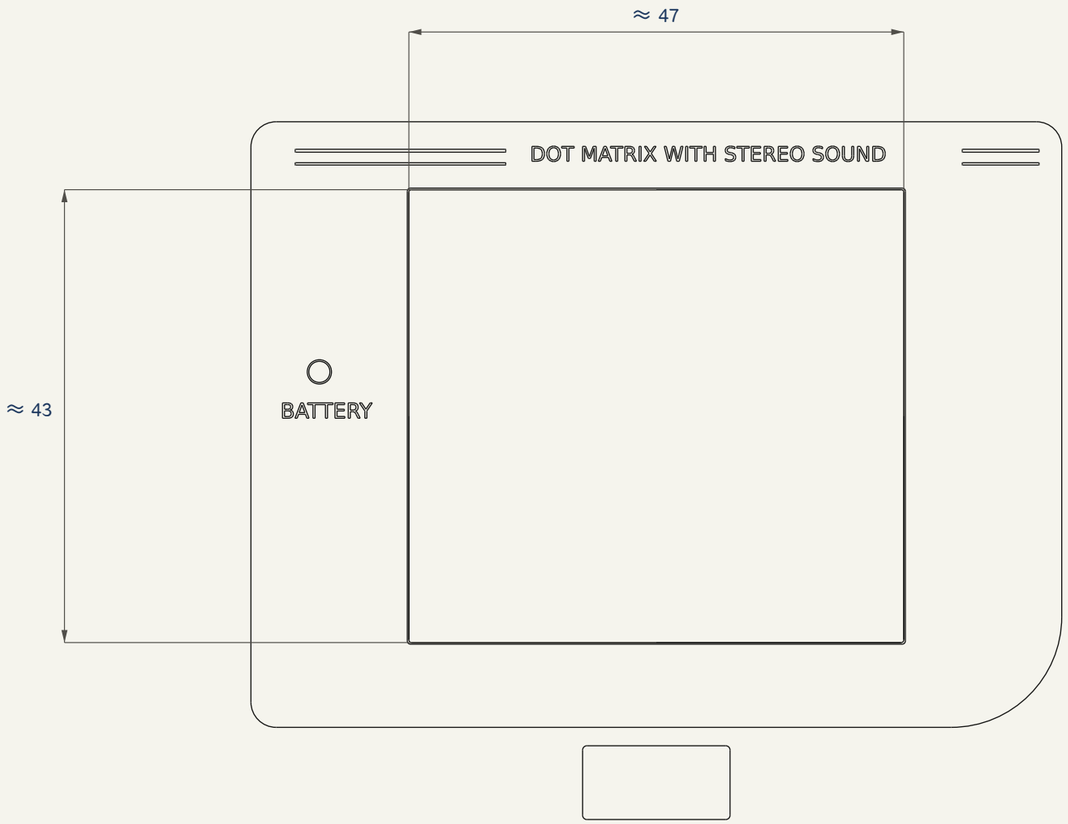


底部耳机接口 · 0.676:1

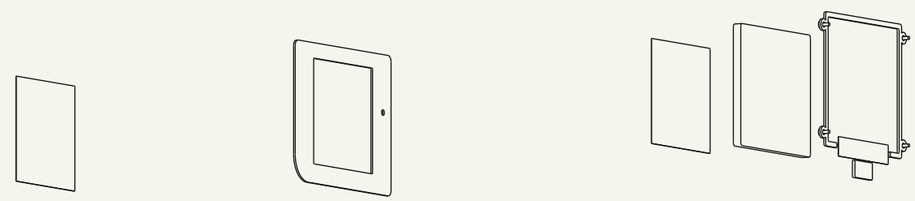
背面保留卡带凹口、横向握持纹、电池盖和三角槽机壳螺钉。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
侧面为对比度与音量滚轮、通信口和 DC 插孔，底部为耳机口。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

# 单色显示层与原始 LCD 固定结构

47 × 43 mm 沿用任天堂标称屏幕尺寸，未独立确认像素有效区边界。边框、背板、偏光层、支承卡框和焊接排线保持独立，便于观察层叠关系。




显示区与边框 · 1.717:1



显示装配层 · 0.400:1

GAMEBOY-0009
显示窗口

GAMEBOY-0007
单色 LCD 模组

GAMEBOY-0008
偏光层示意

GAMEBOY-0006
金属背板

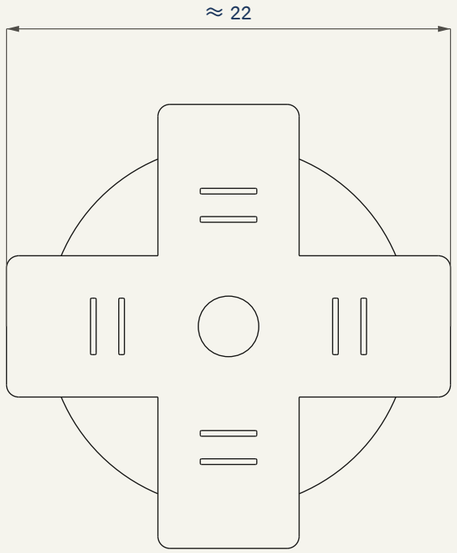
GAMEBOY-0296
固定卡框

GAMEBOY-0301
焊接式柔性连接

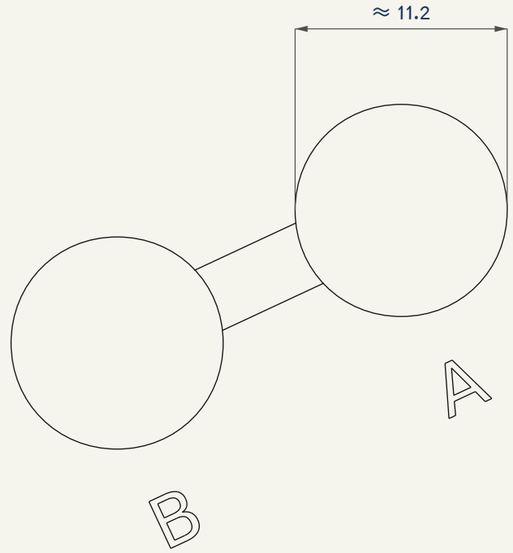
47 × 43 mm 沿用任天堂标称屏幕尺寸，未独立确认像素有效区边界。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
边框、背板、偏光层、支承卡框和焊接排线保持独立，便于观察层叠关系。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

# 按键胶垫、导电接点与传动件

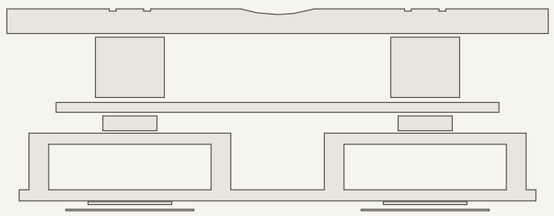
十字键和 A/B 键分别使用连体硅胶垫，导电粒与 PCB 接点保持独立。START/SELECT 胶键按原机的倾斜方向布置，传动柱从按键延伸到电路板。



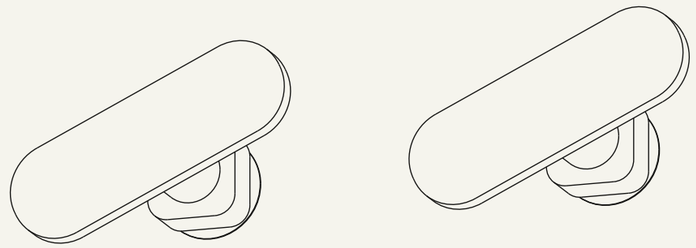

十字键与下方传动件 · 3.290:1




A/B 按键组件 · 3.087:1



A-A · Y=-26 实体剖面 · 4.012:1



START / SELECT 机构 · 4.283:1

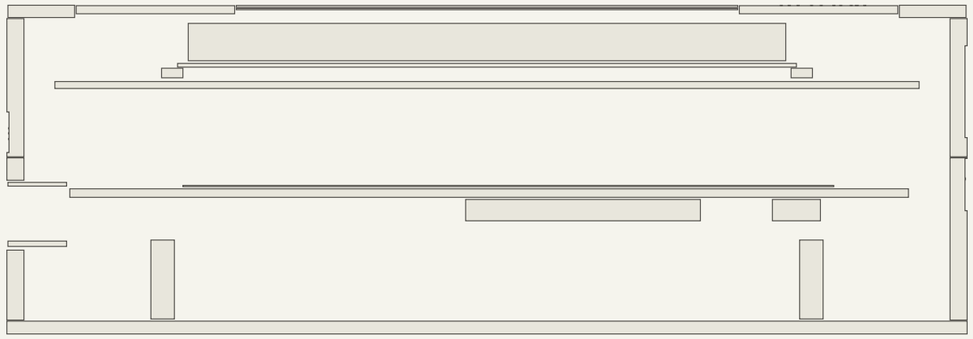
十字键和 A/B 键分别使用连体硅胶垫，导电粒与 PCB 接点保持独立。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

START/SELECT 胶键按原机的倾斜方向布置，传动柱从按键延伸到电路板。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

# 真实横剖面与装配层叠

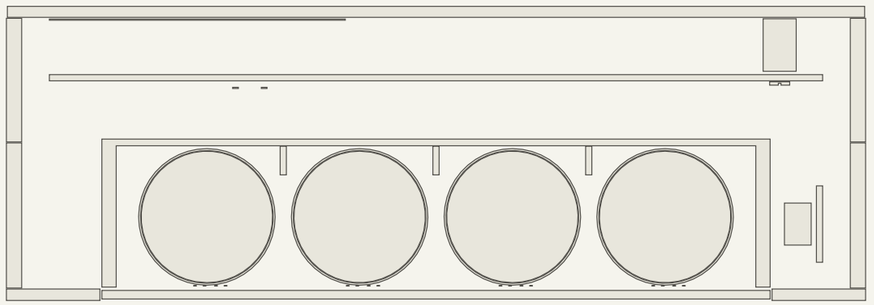
两个截面由实际 BRep 与指定平面相交得到，浅色区域为实体截面。上部展示显示与主板层，下部展示四节 AA 电池、电池仓和前电路板。

A-A · Y=35.8 屏幕与主板横剖面



显示层、主板与卡带导向结构 · 1.740:1

B-B · Y=-40 电池仓横剖面

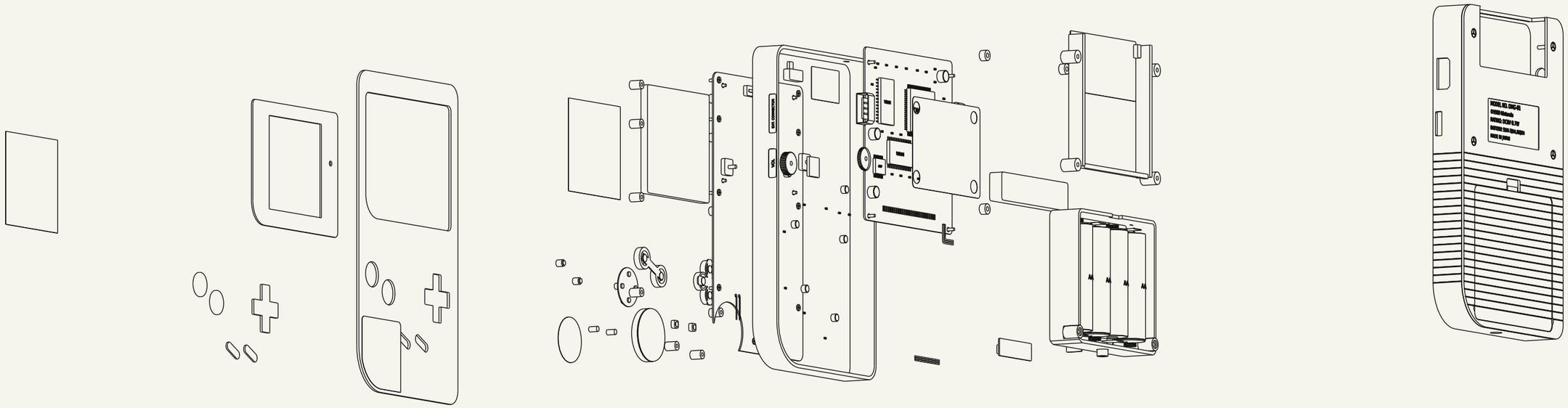


四节电池、隔条与前壳电路板 · 1.556:1

两个截面由实际 BRep 与指定平面相交得到，浅色区域为实体截面。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
上部展示显示与主板层，下部展示四节 AA 电池、电池仓和前电路板。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

# 整机分层爆炸总览

外壳、显示、前后电路板、输入机构和电池从同一组件集合展开。爆炸偏移用于展示装配关系，组件编号与偏移同时保存在原生文件和网页中。

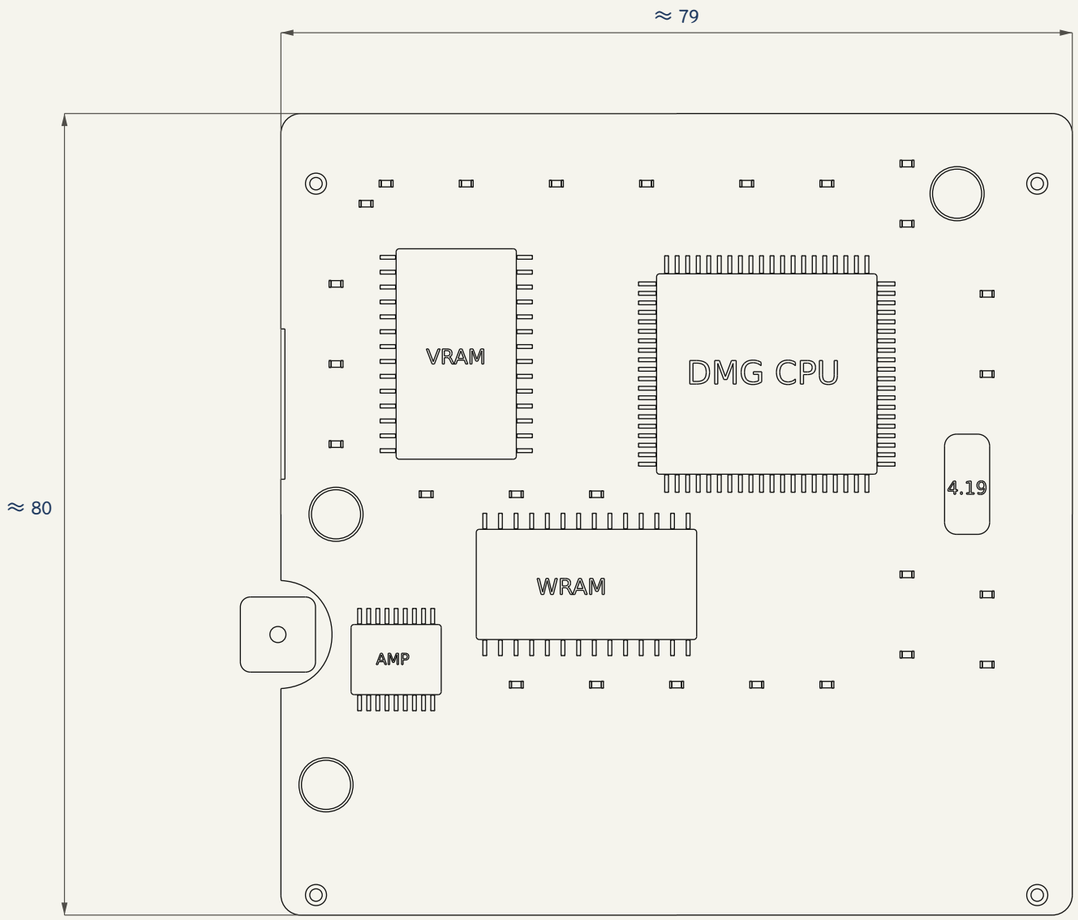


完整主机爆炸装配 · 0.488:1

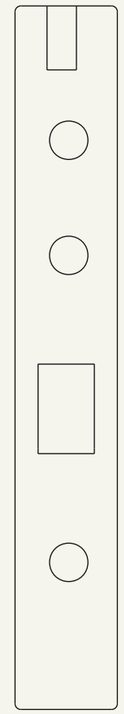
外壳、显示、前后电路板、输入机构和电池从同一组件集合展开。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
爆炸偏移用于展示装配关系，组件编号与偏移同时保存在原生文件和网页中。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

# 主逻辑板与电源、耳机小板

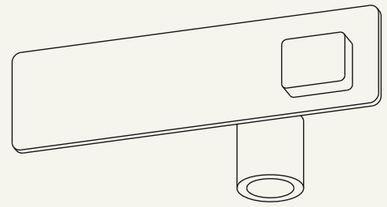
主板参考 DMG-01 拆机中的一块具体修订版，不代表所有生产批次完全相同。CPU、两块 RAM、音频放大器、晶振、无源件与铜箔屏蔽分别建模。




主板元件面 · 1.633:1



侧立电源小板 · 2.085:1



耳机小板与插孔 · 2.172:1

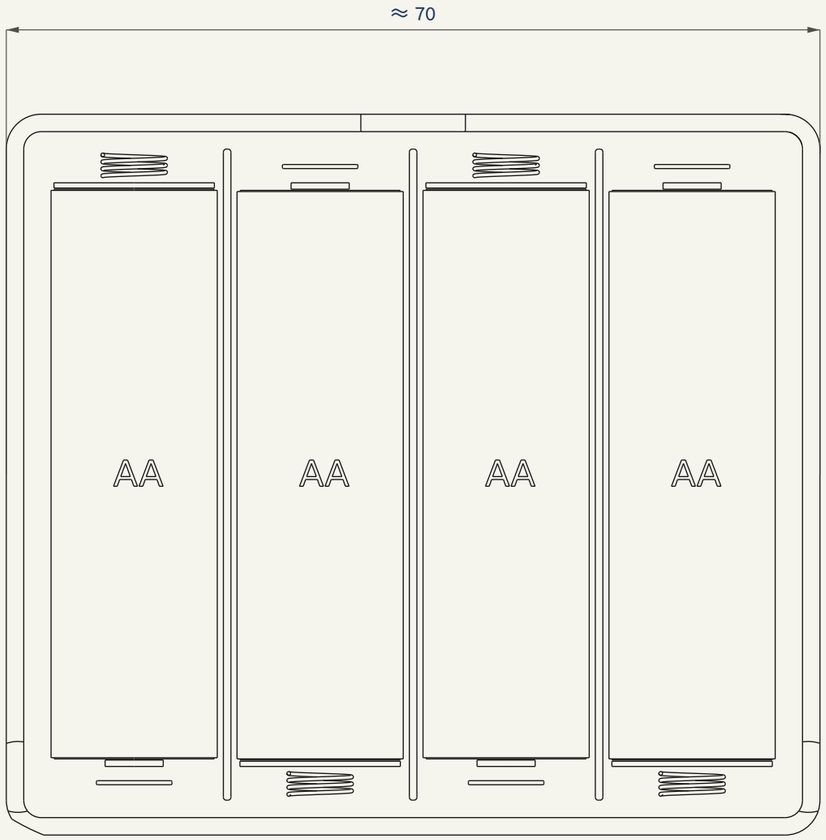
封装尺寸、引脚形状与走线用于解释布局，不定义实际电气连接或制造公差。

主板参考 DMG-01 拆机中的一块具体修订版，不代表所有生产批次完全相同。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

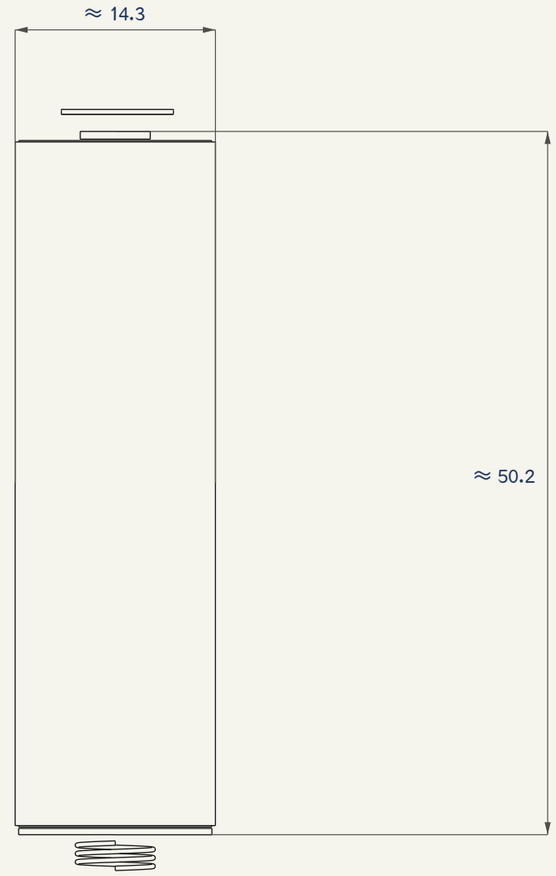
CPU、两块 RAM、音频放大器、晶振、无源件与铜箔屏蔽分别建模。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

# 四节 AA 电池与可拆电池仓

保留原机四节 AA 供电形式，电芯、外套、极柱、接触簧和隔条分别建模。电池图形使用通用学习标识，端子与安装间隙为本模型近似值。




四节电池与托盘 · 1.895:1




单节电池与触点 · 2.284:1

GAMEBOY-0077

电池仓

GAMEBOY-0081

通用电池外套

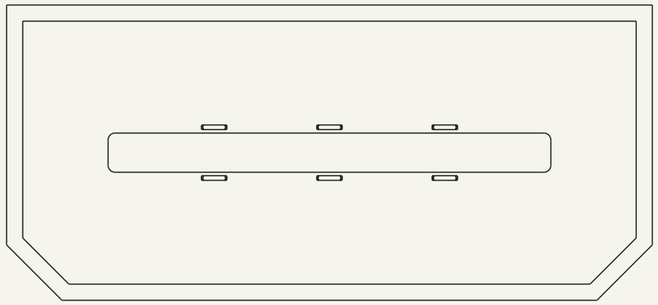
GAMEBOY-0085

螺旋接触簧

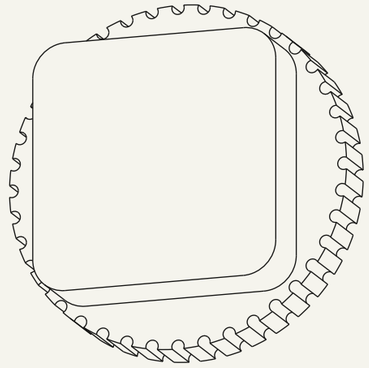
保留原机四节 AA 供电形式，电芯、外套、极柱、接触簧和隔条分别建模。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
电池图形使用通用学习标识，端子与安装间隙为本模型近似值。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

# 通信、滚轮与音频部件

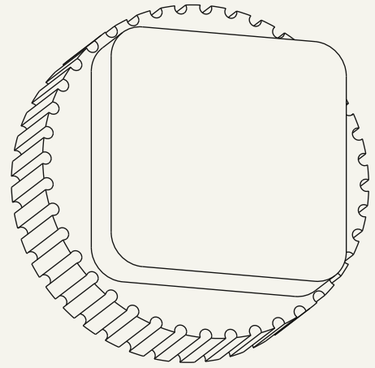
大尺寸 Game Link 按 2 × 3 排列接点；电源口位置按原机侧面照片校准。对比度轮比音量轮薄；正面六条凹槽中仅五条穿透，局部尺寸为照片拟合。



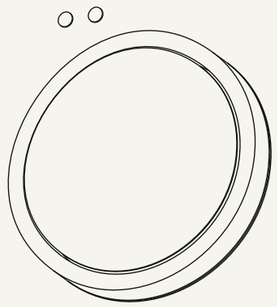
六接点通信接口 · 7.520:1



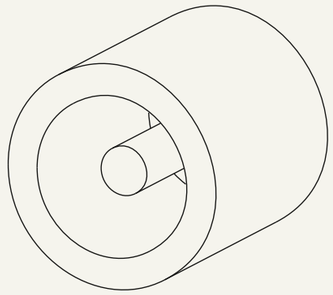
对比度滚轮与轴 · 5.568:1



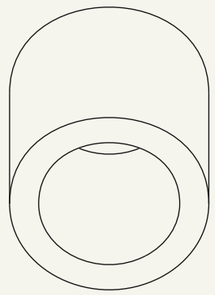
音量滚轮与轴 · 5.388:1



扬声器框与振膜(移除防尘网) · 1.805:1



DC 供电插孔 · 7.532:1

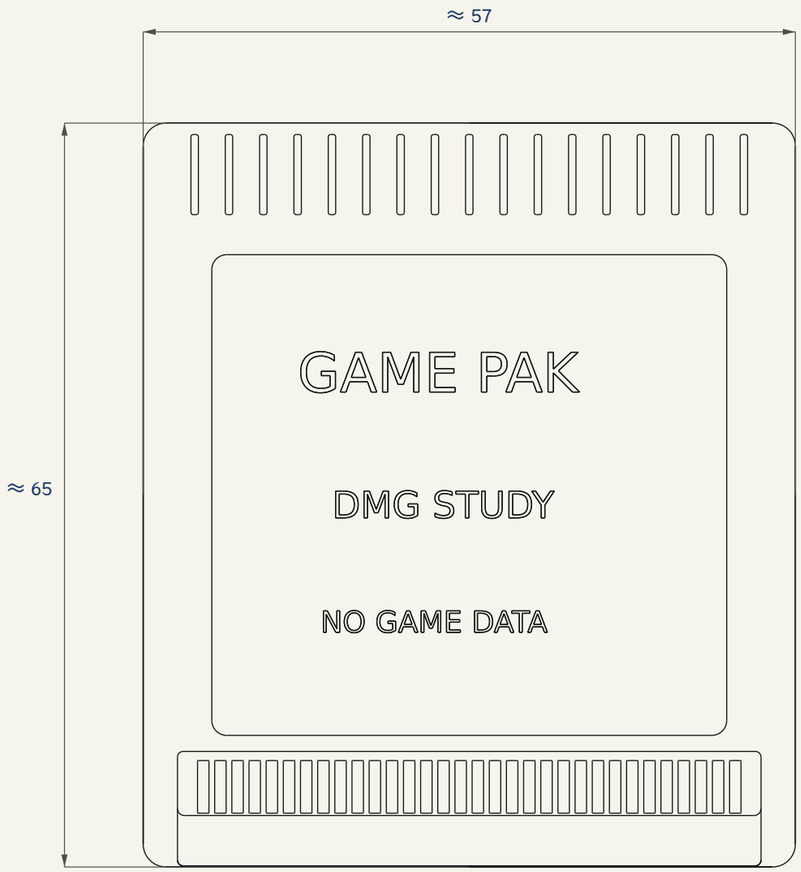


耳机插孔 · 6.497:1

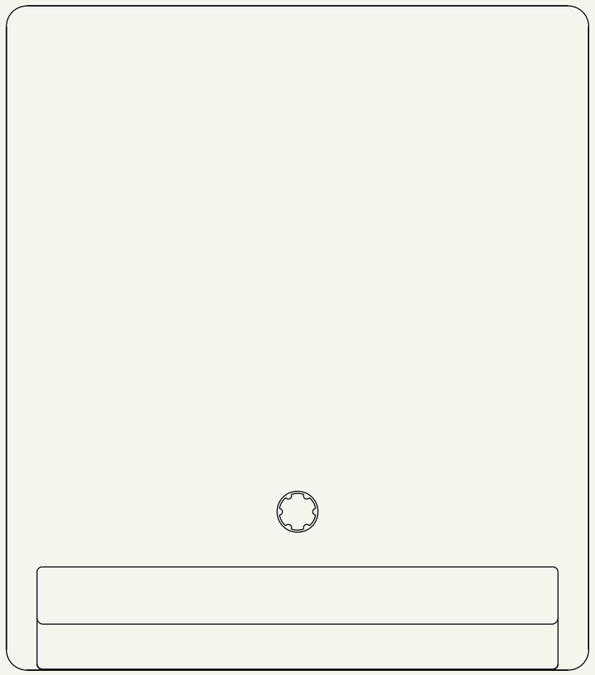
大尺寸 Game Link 按 2 × 3 排列接点；电源口位置按原机侧面照片校准。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。对比度轮比音量轮薄；正面六条凹槽中仅五条穿透，局部尺寸为照片拟合。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

# 空白 Game Pak 卡带与连接器

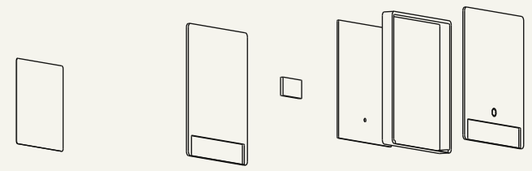
独立卡带包含分壳、PCB、32 接点、ROM 封装示意、标签和背部螺钉。后部采用六瓣外齿安全螺钉示意；卡带与螺钉局部尺寸仍为近似值。




卡带正面 · 1.866:1



接点与后壳 · 1.666:1



卡带装配层 · 0.333:1

编号对应 COMPONENTS.csv；主机文件与卡带附件在不同装配分组中保存。

独立卡带包含分壳、PCB、32 接点、ROM 封装示意、标签和背部螺钉。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
后部采用六瓣外齿安全螺钉示意；卡带与螺钉局部尺寸仍为近似值。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

# 组件、材料与装配索引

组件编号用于关联原生工程、STEP、网页节点与零件清单。芯片引脚组和文字可能含多个实体，实体数与组件条目数分别统计。

| 装配分组 | 条目 | 材质显示角色 | 起止编号(非连续) |
|---|---|---|---|
| 机壳与标记 | 28 | dmgcase / dmgink / metal | GAMEBOY-0001 ··· GAMEBOY-0417 |
| 单色显示组件 | 18 | black / dmgbezel / dmgink | GAMEBOY-0005 ··· GAMEBOY-0302 |
| 外部操作件 | 8 | black / dmgbutton / rubber | GAMEBOY-0019 ··· GAMEBOY-0052 |
| 前板与输入机构 | 79 | black / dmgbutton / dmgmembrane | GAMEBOY-0020 ··· GAMEBOY-0359 |
| 音频组件 | 11 | black / gold / metal | GAMEBOY-0034 ··· GAMEBOY-0366 |
| 主逻辑板与封装 | 80 | black / copper / metal | GAMEBOY-0039 ··· GAMEBOY-0261 |
| 接口 | 11 | black / gold / metal | GAMEBOY-0041 ··· GAMEBOY-0051 |
| 安装与支承 | 20 | dmgcase | GAMEBOY-0058 ··· GAMEBOY-0330 |
| 卡带导向与连接器 | 70 | black / dmgcase / gold | GAMEBOY-0073 ··· GAMEBOY-0410 |
| 四节 AA 与电池仓 | 32 | dmgcase / gold / metal | GAMEBOY-0077 ··· GAMEBOY-0108 |
| 电源小板 | 6 | black / metal / pcb | GAMEBOY-0111 ··· GAMEBOY-0266 |
| 互连导线 | 10 | black / copper / gold | GAMEBOY-0178 ··· GAMEBOY-0365 |
| 卡带与接口盖 | 44 | black / dmgcase / dmgink | GAMEBOY-0367 ··· GAMEBOY-0411 |

合计 417 个组件条目 / 842 个实体；详见 COMPONENTS.csv

组件编号用于关联原生工程、STEP、网页节点与零件清单。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
芯片引脚组和文字可能含多个实体，实体数与组件条目数分别统计。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

# 版本、尺寸来源与验证范围

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

## 公开规格

任天堂 Game Boy Classic：90 × 148 × 32 mm 完整包络。

标称屏幕 47 × 43 mm；160 × 144 像素，像素有效区未实测。

四节 AA 电池、对比度/音量调节、通信口与立体声耳机。

## 参考与近似范围

任天堂规格、iFixit 拆机与 Brooke Byers 原机六面照片。

主板采用所参考修订版的布局，不代表每一批次的细节。

壁厚、封装、接点、卡带和安装间隙为近似研究几何。

## 验证记录

16 轮源码；417 个组件条目参与重建核对。

原生装配、STEP 回读、组件相交和直接尺寸分别检查。

图册使用 Kami，包含字体、内容覆盖与逐页视觉检查。

## 维护入口

来源：references/SOURCES.md；零件清单：COMPONENTS.csv。

逐轮入口：scripts/iterNN_*.py；实现：tools/cadlib/gameboy.py。

网页 GLB 与原生 CAD 的身份关联见输出与网页模型清单。

任天堂 Game Boy Classic 技术数据页；尺寸、显示与电源规格见 references/SOURCES.md。
iFixit 原始 Game Boy 拆机，指南 122657；采用 DMG-01 结构参考，不代表所有主板修订版。